

Modéliser les mobilités à une échelle fine

Xavier Timbeau (xavier.timbeau@sciencespo.fr)

Publié le : 2024-01-20

1 un travail de recherche empirique

Le travail engagé à l'OFCE par Maxime Parodi et Xavier Timbeau depuis 2022 est une recherche originale de modélisation des mobilités du quotidien au niveau du bassin de vie. L'approche se distingue de celles développées dans la littérature académique ou dans les modélisations employées dans la profession par :

1. Une résolution spatiale, sociale et géographique la plus fine possible ;
2. L'intégration de données robustes, hétérogènes, reproduites par la modélisation ;
3. La recherche d'une modélisation structurelle, c'est-à-dire assise sur des hypothèses les plus simples possibles, interprétables et vraisemblable.

L'approche consiste donc à modéliser les flux de mobilités dans une grille spatiale, socio-économique ou temporelle qui englobe les dimensions des données utilisées.

2 MEAPS

Par exemple, dans Parodi et Timbeau (2023), nous utilisons le recensement (flux annuels de commune à commune), la localisation des individus au carreau 200m, la localisation des emplois au carreau 200m. La grille maximale est donc le carreau 200m pour les origines et les destinations et un pas annuel pour la temporalité. Ce niveau de résolution est assez peu courant dans les analyses de flux, puisqu'on considère que la connaissance à la grille commune limite la résolution d'analyse. Au lieu de la grille maximale, on choisit alors la plus petite (fine) grille commune.

Nous avons montré (Parodi et Timbeau 2024b) que la capacité à reproduire les données de flux issues du recensement (commune à commune) était supérieure lorsqu'on passait par l'étape carreau 200m. Si l'output du modèle (déplié au carreau 200m puis replié à l'échelle communale) est le même, l'utilisation d'une information plus fine ajoute à la qualité prédictive.

Intuitivement, imaginons une commune de grande surface composée de 2 pôles de densité. L'un collé à l'est à une autre commune, l'autre collé à l'ouest à un océan. L'analyse à la grille communale raisonne à partir des barycentres (pondérés dans le meilleur des cas, simple généralement) et donc évalue les distances de *centroïde* à *centroïde*. Dans notre approche, au contraire, le modèle le plus détaillé calcule des distances carreau à carreau. La bipolarité de la commune permet donc de construire un « vrai » barycentre. L'utilisation d'un moteur de routage associé aux données publiques sur les réseaux routiers, de pistes cyclables de dénivelé ou de transport en commun permet par ailleurs de calculer à l'échelle du carreau des temps de transport suivant les différents modes. La distance moyenne d'une commune de résidence à une commune d'emploi dépend ainsi de la distribution spatiale des résidents, de celle des emplois et des temps de parcours entre les deux suivant les modes.

Formellement, la modélisation repose sur un ensemble de paramètres (soit un ensemble limité à quelques paramètres (1 à 4), soit un ensemble de grande taille). L'estimation est faite par simulation du modèle déplié (à la résolution maximale), son repliage (par agrégation à la résolution des données que l'on veut reproduire), puis par l'optimisation d'une fonction de perte (la *log-vraisemblance* pour le cas petit nombre de paramètres) ou par l'emploi d'un algorithme plus efficace (mais moins certain) dans le cas d'un grand nombre de paramètres.

On aura compris que l'inconvénient de l'approche est sa gourmandise en moyens de calculs. Une part importante du travail réside dans l'optimisation du calcul, massivement parallèle, mais aussi dans le choix de la modélisation qui doit conserver la plus grande parcimonie pour rester calculable. Nos premiers travaux montrent qu'avec un coût informatique raisonnable, il est possible d'intégrer une information géographique fine, de la combiner avec une description socio économique des navetteurs simplifiée, et d'améliorer la prédiction des flux significativement par rapport aux approches standards.

3 Développements

Notons également que par cette approche on peut « calibrer » les modélisations pour reproduire fidèlement des données issues d'enquêtes. C'est le cas dans Parodi et Timbeau (2024a) où nous utilisons les données de l'Enquête Mobilité des Personnes de 2019 (EMP19) pour ajouter aux flux les fréquences et les modes estimés en fonction des données socio-démographiques. Ceci permettrait sur un territoire abstrait moyen de retrouver exactement les données de l'EMP19, utilisées par exemple pour construire les bilans carbone, et d'en proposer une évaluation « spécifique » à chaque territoire qui traduit dans le bilan carbone les particularités du territoire (répartition spatiale des résidents, des emplois, sociologie ou encore nature des réseaux).

La méthode que nous avons développée sur les flux de navetteurs peut être employée pour « ajuster » le modèle à des sources de données différentes, aux résolutions différentes. La fonction de perte (cas d'un petit nombre de paramètres) est construite par multiplication (pondérée) des fonctions de perte pour chaque source de données, associés à une dimension de repliage caractéristique des données.

4 Synthèse

En synthèse, le travail de recherche en cours vise à proposer des estimations des grandeurs caractéristiques des mobilités, flux multimodaux, mais aussi bilan carbone ou saturation de réseaux, à partir de modèles structurels. Des scénarios, en variante, peuvent être construits, au delà des bilans, pour des analyses coût bénéfice. La démarche permet d'intégrer des données hétérogènes et d'absorber les données nouvelles et complexes issues des données massives comme les traces GPS, les données de flotte ou les bornages (Fluxvision d'Orange) en les associant de façon cohérente aux autres données~plus habituelles mais très riches sur des dimensions importantes comme le motif de déplacement ou les caractéristiques des individus mobiles. Cette approche, en science ouverte, peut compléter les analyses traditionnelles voire s'interfacer avec elles.

La résolution fine de la modélisation autorise la représentation de détails décisifs dans l'aménagement des territoires. Sous des hypothèses fortes mais explicites et fondées sur des observations, on peut analyser la position d'un arrêt de bus et la comparer à une politique de limitation de la vitesse en centre-ville ou de stimulation du report modal sur le vélo. Beaucoup reste à faire, mais les premiers résultats laissent espérer un grand potentiel.

Parodi, Maxime, et Xavier Timbeau. 2023. « MEAPS : modéliser les flux de navetteurs ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 15-2023 (mai). <https://preview.meaps.fr/theorie.html>.
———. 2024a. « La ville compacte : une solution aux émissions de gaz à effet de serre ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 5-2024 (janvier). <https://preview.meaps.fr/trajets.html>.
———. 2024b. « MEAPS&Gravitaire : Estimations à la Rochelle ». *Document de travail de l'OFCE*, n° 4-2024 (février). <https://preview.meaps.fr/larochelle.html>.